

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF003D02| 25-26

UC | Projeto de Desenvolvimento Movei

Docente | Pedro Rosa

Repositorio | <https://github.com/DeodatoSebasti1/Marketplace-Academico>

Grupo | G11 – “Marketplace Académico”

MARKETPLACE ACADÉMICO

Deodato Sebastião Luzayadio
Jeovani António
Jurandi Bendinha

Lisboa
14 de Dezembro de 2025

Índice

INTRODUÇÃO.....	3
Objetivos e Motivação	4
Público-Alvo	4
Pesquisa de Mercado	4
Descrição da Solução Implementada	5
Descrição Geral da Solução	5
Enquadramento nas Unidades Curriculares	5
Requisitos Técnicos	5
Arquitetura da Solução	5
Tecnologias Utilizadas	5
Dicionário de Dados (Modelo ER)	7
Documentação REST	7
Manual do Utilizador	8
Planeamento e Calendarização.....	8
Mudanças Implementadas	9
Quadro de Contribuições.....	9
REFERÊNCIAS	12

INTRODUÇÃO

No âmbito da unidade curricular de Desenvolvimento Mobile, foi desenvolvido o projeto Mercado Académico, uma aplicação móvel destinada à compra e venda de materiais académicos entre estudantes. Este projeto surge como resposta a uma necessidade real identificada no contexto universitário, onde muitos estudantes possuem materiais que já não utilizam e outros procuram alternativas mais económicas para adquirir esses mesmos recursos.

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, integrando conceitos de programação, bases de dados, desenvolvimento mobile e organização de software. Ao longo do semestre, o projeto foi evoluindo, sendo ajustado de acordo com as dificuldades encontradas e com as prioridades definidas pelo grupo.

O Mercado Académico é uma aplicação mobile que funciona como um marketplace direcionado exclusivamente para a comunidade académica. A aplicação permite que estudantes publiquem produtos académicos, como livros, apontamentos ou material tecnológico, e que outros utilizadores possam visualizar, negociar e adquirir esses produtos.

O principal problema que a aplicação pretende resolver é a falta de uma plataforma simples e focada no contexto académico para a compra e venda destes materiais. Atualmente, os estudantes recorrem a grupos informais ou plataformas genéricas, que não são pensadas especificamente para este público. O Mercado Académico centraliza estas interações num único espaço, facilitando a comunicação, negociação e gestão de compras e vendas.

Objetivos e Motivação

O objetivo principal do projeto foi desenvolver uma aplicação móvel funcional, intuitiva e adaptada às necessidades dos estudantes. Entre os objetivos específicos destacam-se:

- Criar um sistema de publicação e pesquisa de produtos académicos;
- Permitir a negociação através de propostas;
- Registar o histórico de compras e vendas;
- Integrar um sistema de pagamento.

A motivação para o desenvolvimento deste projeto surgiu da experiência pessoal dos elementos do grupo enquanto estudantes, que identificaram dificuldades reais na troca e aquisição de materiais académicos.

Público-Alvo

O público-alvo da aplicação é constituído maioritariamente por estudantes do ensino superior, com idades entre os 18 e os 30 anos. Estes utilizadores possuem conhecimentos básicos de tecnologia e utilizam frequentemente dispositivos móveis. A aplicação destina-se tanto a estudantes que pretendem vender materiais que já não utilizam, como a estudantes que procuram adquirir esses materiais a preços mais acessíveis.

Pesquisa de Mercado

Foram analisadas algumas aplicações e plataformas existentes, como OLX, Facebook Marketplace e Vinted. Apesar de permitirem a compra e venda de produtos, estas plataformas são genéricas e não oferecem funcionalidades específicas para o contexto académico. O Mercado Académico diferencia-se por ser direcionado exclusivamente para estudantes, integrando funcionalidades como propostas, mensagens associadas a produtos e histórico académico de transações.

Descrição da Solução Implementada

Descrição Geral da Solução

A solução implementada consiste numa aplicação Android com arquitetura cliente-servidor. O frontend móvel comunica com um backend através de uma API REST, permitindo a gestão de utilizadores, produtos, propostas, mensagens e transações.

Enquadramento nas Unidades Curriculares

O projeto integrou conhecimentos das seguintes unidades curriculares:

- Programação Orientada a Objetos, na modelação das entidades e estrutura do código;
- Programação de Dispositivos Moveis, na criação da aplicação Android e interfaces gráficas;
- Matemática Discreta, na definição de regras lógicas e estados do sistema;
- Competências Comunicacionais, na elaboração da documentação e organização do projeto.

Requisitos Técnicos

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados:

- Android Studio;
- Linguagem Kotlin;
- Base de dados relacional MySQL;
- API REST;
- Integração com Stripe para pagamentos;
- Integração com Brevo para envios de emails
- Ligação à internet.

Arquitetura da Solução

A arquitetura adotada segue o modelo cliente-servidor. O frontend móvel é responsável pela interface e interação com o utilizador, enquanto o backend gere a lógica de negócio e a persistência de dados. A comunicação é feita através de pedidos HTTP para uma API REST.

Tecnologias Utilizadas

- Kotlin
- Android Jetpack Compose
- MySQL
- API REST
- Stripe API

- Retrofit

Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as principais entidades do sistema, como Utilizador, Produto, Categoria, Proposta e Mensagem, bem como as relações entre elas. Este diagrama permite compreender a organização da aplicação.

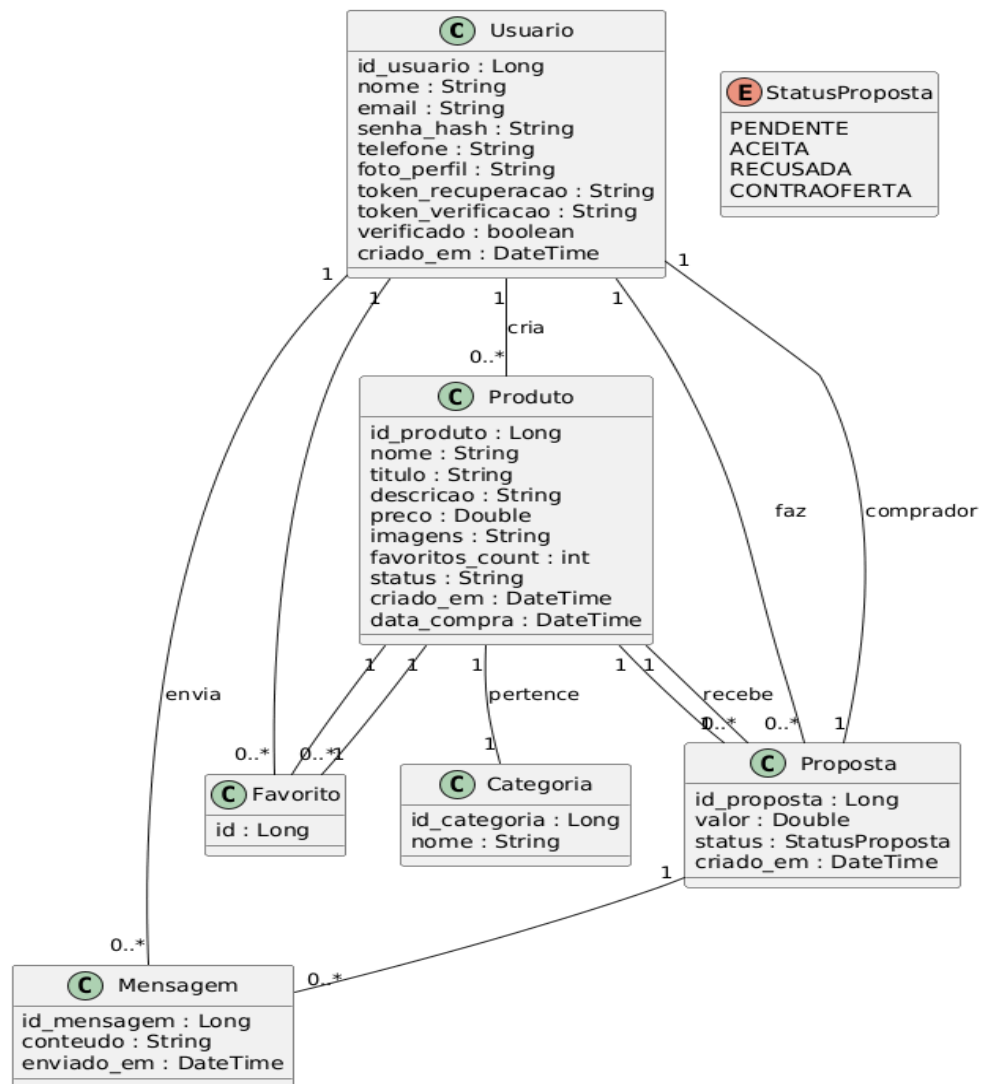


Figura 1 Diagrama de Classe

Dicionário de Dados (Modelo ER)

O Dicionário de Dados descreve as entidades da base de dados, os seus atributos e tipos de dados. As principais tabelas incluem utilizadores, produtos, categorias, propostas e mensagens. O documento completo encontra-se disponível no repositório.

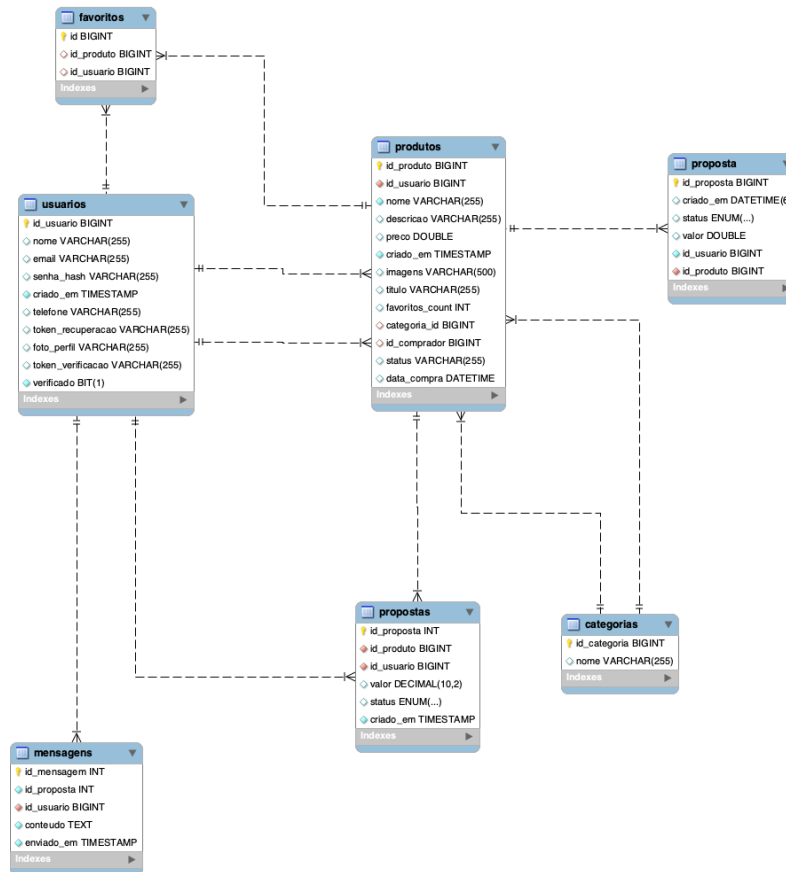


Figura 2 Diagrama de Entidade e Relacionamento

Documentação REST

A documentação REST descreve todos os endpoints da API, incluindo métodos, parâmetros e respostas. Esta documentação encontra-se disponível no repositório GitHub através de um link dedicado.

Link repositório: <https://github.com/DeodatoSebasti1/Marketplace-Academico/blob/main/documentacao/REST.MD>

Manual do Utilizador

O Manual do Utilizador explica passo a passo como utilizar a aplicação, desde o registo até à realização de compras, incluindo capturas de ecrã da aplicação. O manual completo está disponível no repositório GitHub.

Link repositório: <https://github.com/DeodatoSebasti1/Marketplace-Academico/tree/main/documentacao/manual>

Planeamento e Calendarização

O projeto foi desenvolvido ao longo do semestre, seguindo uma abordagem incremental. As tarefas foram distribuídas entre os elementos do grupo, sendo ajustadas ao longo do tempo de acordo com a evolução do projeto e as dificuldades encontradas.

Link repositório: https://github.com/DeodatoSebasti1/Marketplace-Academico/blob/main/documentacao/grafico_gantt.md

Mudanças Implementadas

Comparando a implementação final com a proposta inicial, verifica-se que os objetivos principais foram alcançados. Algumas funcionalidades previstas inicialmente, como a utilização de localização geográfica, não foram implementadas devido a limitações técnicas e de tempo. Em contrapartida, foram adicionadas funcionalidades como o sistema de propostas, mensagens internas e integração de pagamentos, que enriqueceram o projeto.

De forma geral, o projeto evoluiu positivamente, resultando numa aplicação funcional e adequada ao contexto académico.

Quadro de Contribuições

O desenvolvimento do projeto foi realizado de forma colaborativa. Este projeto foi coordenado por Deodato Sebastião Luzayadio assumindo a maior responsabilidade técnica, nomeadamente na implementação da aplicação mobile, da API e da base de dados. Os restantes elementos contribuíram principalmente nas fases de análise, planeamento, validação funcional e revisão da documentação, participando ativamente nas decisões do projeto e na avaliação das funcionalidades implementadas.

Tarefas Principais	Deodato	Jurandi	Jeovani
Análise e definição de requisitos	60%	20%	20%
Planeamento do projeto	60%	20%	20%
Modelação da Base de Dados	70%	15%	15%
Desenvolvimento Backend (API)	70%	15%	15%
Desenvolvimento Mobile (Frontend)	70%	15%	15%
Integração de funcionalidades	65%	20%	15%
Testes e validação	60%	20%	20%
Documentação	80%	10%	10%

Comparação com a Proposta Inicial

Algumas funcionalidades previstas inicialmente não foram implementadas ou foram simplificadas, nomeadamente a utilização de localização geográfica e o contacto externo via aplicações de terceiros. Estas decisões deveram-se a limitações técnicas e de tempo, tendo sido priorizada a estabilidade e a conclusão das funcionalidades essenciais.

Por outro lado, foram adicionadas funcionalidades que não constavam explicitamente na proposta inicial, como o sistema de propostas de negociação, o sistema interno de mensagens, o histórico de compras e vendas e a integração de pagamentos através da

Stripe API. Estas adições contribuíram para tornar a aplicação mais completa e próxima de um cenário real de utilização.

Em síntese, apesar de alguns ajustes face à proposta inicial, o projeto evoluiu de forma positiva, demonstrando capacidade de adaptação, aplicação dos conhecimentos adquiridos e cumprimento dos objetivos definidos.

Conclusão

O desenvolvimento do projeto Mercado Académico permitiu aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Apesar das dificuldades encontradas, o resultado final cumpre os objetivos definidos e apresenta potencial para futuras melhorias, como novas funcionalidades e otimização do desempenho.

REFERÊNCIAS

Android Developers. (2025). *Android Developers: Official Documentation*. Google.
<https://developer.android.com/docs>

Nielsen, J., & Budiu, R. (2012). *Mobile usability*. Berkeley, CA: New Riders.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Boston, MA: Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Statista. (2024). *Most popular online marketplaces worldwide*. Statista.
<https://www.statista.com>

Vinted. (2025). *Vinted: Buy and sell pre-loved fashion*. Vinted. <https://www.vinted.com>

Spring Boot. (2025). *Spring Framework Guides*.

Nielsen, J. (2012). *Mobile Usability*.

Pressman, R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.

OLX, Wallapop, Rumie App.